

Επαναληπτικά Θέματα Γ - Μέρος 4ο (Εύρεση Φ, Θ.Μ.Τ. & Ανισότητες)

1ο Θέμα Γ

Μια συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $f^2(x) - 2xf(x) = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με αρχική συνθήκη $f(0) = 1$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$.

Γ.2 Να αποδείξετε ότι ισχύει η ταυτότητα $f(x) \cdot f(-x) = 1$ για κάθε πραγματικό αριθμό x και να συμπεράνετε ότι $f(x) > 0$.

Γ.3 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Γ.4 Να αποδείξετε την ανισότητα $f(x+1) - f(x) < f'(x+1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

2ο Θέμα Γ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία ικανοποιεί τη συνθήκη $f'(x) \cdot e^{f(x)} = 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ενώ $f(0) = 0$.

Γ.1 Να δείξετε ότι $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Γ.2 Να μελετήσετε την $f(x)$ ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

Γ.3 Να αποδείξετε ότι ισχύει $\ln(x^2 + 1) < x$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $x = 0$, την C_f και την ευθεία $x = 1$.

3ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη ικανοποιεί την εξίσωση $xf'(x) - 2f(x) = x^3e^x$ για κάθε $x > 0$, με $f(1) = e$.

Γ.1 Αποδείξτε ότι $f(x) = x^2e^x$.

Γ.2 Εξετάστε τη συνάρτηση ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα. Στη συνέχεια εξηγήστε γιατί η συνάρτηση είναι κυρτή στο πεδίο της.

Γ.3 Έστω ένα τυχαίο $x > 0$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής στα δύο διαδοχικά διαστήματα $[x, x+1]$ και $[x+1, x+2]$, να δείξετε ότι $f(x+2) + f(x) > 2f(x+1)$.

Γ.4 Με βάση την εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$, αποδείξτε την ανισότητα $x^2e^{x-1} \geq 3x - 2$ για $x > 0$.

4ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση ικανοποιεί την εξίσωση $xf'(x) + 2f(x) = x \ln x$ με $x \geq 1$, καθώς και τη σχέση $f(1) = -\frac{1}{9}$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{x}{3} \ln x - \frac{x}{9}$.

Γ.2 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x = e$.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Γ.4 Να αποδείξετε την ανισότητα $\ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$, για $x \geq 1$.

5ο Θέμα Γ

Έστω ότι για κάθε $x > 1$ ισχύει $f(x) \cdot f'(x) = \frac{\ln x}{x}$ με $f(e) = 1$ και γνωρίζουμε ότι $f(x) > 0$.

Γ.1 Να βρείτε, ότι η συνάρτηση είναι η $f(x) = \ln x$ για τα $x \in (1, +\infty)$.

Γ.2 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση $\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}$.

Γ.3 Να συγκρίνετε τους αριθμούς e^π και π^e .

Γ.4 Να αποδείξετε ότι εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του άξονα $x'x$ και της ευθείας $x = e$ ισούται με 1 τ.μ.

6ο Θέμα Γ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f(x)$ με $f(x) > 1$ για κάθε $x \geq 0$. Η f ικανοποιεί τη σχέση $f'(x) = f(x) \ln(f(x))$, με $f(0) = e$.

Γ.1 Να δείξετε ότι $(\ln(\ln f(x)))' = 1$ και $f(x) = e^{e^x}$.

Γ.2 Να αποδείξετε ότι η $f(x)$ έχει αντίστροφη (έστω $g(x)$).

Γ.3 Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής, να δείξετε ότι για κάθε $x \geq 0$ ισχύει $e^{e^{x+1}} - e^{e^x} > e^{x+e^x}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της $C_{g^{-1}}$, του άξονα $x'x$ και των κατακόρυφων $x = e$, $x = e^e$.

7ο Θέμα Γ

Μια συνεχής στο $\mathbb{R}$ συνάρτηση $f(x)$ ικανοποιεί την εξίσωση $f^2(x) - 4f(x) = x^2 - 4$ για κάθε πραγματικό x , ενώ $f(0) = 2$ και $f(x) \geq 2$.

Γ.1 Να βρείτε, τον τύπο της $f(x)$.

Γ.2 Να αποδείξετε με όριο ταχύτητας μεταβολής σύμφωνα με τον ορισμό, αν η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Γ.3 Να εντοπίσετε γεωμετρικά το σημείο της C_f (με $x > 0$) που ελαχιστοποιεί την απόσταση αυτού από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

Γ.4 Εφαρμόζεται το Θεώρημα Ρολλε για την $f(x)$ στο διάστημα $[-1, 1]$. Αιτιολογήστε πλήρως με βάση τις προϋποθέσεις του.

8ο Θέμα Γ

Γνωρίζουμε την αλγεβρική ισότητα $(x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x) = 2x$ που ικανοποιεί πλήρως μια $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με αρχική τιμή $f(0) = 0$.

Γ.1 Αναγνωρίζοντας την κοινή συνιστώσα παραγώγισης, παρουσιάστε τον τύπο της συνάρτησης: $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.

Γ.2 Μελετήστε την ακρότατη συμπεριφορά της εν λόγω συνάρτησης, δικαιολογώντας γιατί δεν υπερβαίνει ποτέ τη μονάδα. Σε ποια ασύμπτωτη τείνει η απόκρισή της στο άπειρο.

Γ.3 Εφαρμόστε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο διάστημα $[0, x]$ με $x > 0$ για να συναγάγετε μαθηματικά ότι η ευθεία $y = x$ υπερτερεί της καμπύλης για θετικά x .

Γ.4 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = k$ διαθέτει πάντοτε ακριβώς δύο πραγματικές και μάλιστα συμμετρικές ρίζες για οποιαδήποτε επιλογή του παραμέτρου $k \in (0, 1)$.

9ο Θέμα Γ

Για κάθε $x > 1$ ισχύει $(x - 1)f'(x) - f(x) = (x - 1)^2 e^x$, όπου η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη, ενώ στο σημείο 2 λαμβάνει την τιμή $f(2) = e^2$.

- Γ.1** Διαιρώντας με το $(x-1)^2$, αποδείξτε ότι ο τύπος συνάρτησης είναι ο $f(x) = (x-1)e^x$ προκειμένου να ικανοποιούνται τα δεδομένα.
- Γ.2** Να προσδιορίσετε τη μονοτονία και να τεκμηριώσετε γιατί το ελάχιστο $y = 0$ επιτυγχάνεται μόνο στο (νοητό) κλειστό άνω άκρο $x = 1$. Ποιο είναι το σύνολο τιμών της αν διευρύνουμε το πεδίο στο $[1, +\infty)$.
- Γ.3** Με αυστηρή χρήση του Θεωρήματος Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού στο διάστημα $[x, x+1]$ με $x > 1$, να αποδείξετε την ανισότητα $xe^{x+1} - (x-1)e^x > xe^x$.
- Γ.4** Να βρείτε το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης C_f , της εφαπτομένης της στο $x = 2$ (σημείο 2), και της κατακόρυφης $x = 1$.

10ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ διατηρεί τη σχέση διαφορικής μορφής $f'(x) - f(x) = e^x$ σε πλήρη συνέπεια και $f(0) = 0$.

- Γ.1** Να αποδείξετε πως η εξίσωση περιγράφει ταυτοτικά τη συνάρτηση $f(x) = xe^x$.
- Γ.2** Να εντοπίσετε τις θέσεις όπου η συνάρτηση στρέφει τα κοίλα άνω. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το μοναδικό σημείο καμπής.
- Γ.3** Αποδείξτε ότι η $f(x)$ είναι Λιπσχιτζ με σταθερά $L = 3$ στο κλειστό διάστημα $[0, 1]$. Δηλαδή αποδείξτε πρώτα ότι η παράγωγός της δεν υπερβαίνει το 3, και συνδέστε το αποτέλεσμα με το Θεώρημα Μέσης Τιμής ώστε να καταλήξετε στο $|f(a) - f(b)| \leq 3|a - b|$ για κάθε $a, b \in [0, 1]$.
- Γ.4** Αξιολογήστε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{x^2}$.